

BIÊN BẢN

KIỂM THỬ KẾT NỐI API HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ DƯỢC

(Môi trường Sandbox — theo Tài liệu kỹ thuật đặc tả API phiên bản 1.1)

Hạng mục	Nội dung
Mã tài liệu	NVX-CQD-UAT-01 Phiên bản biên bản: 1.1
Phần mềm	Novixa — phần mềm quản lý nhà thuốc
Đơn vị thực hiện	Công ty TNHH Truyền thông và Công nghệ KIT
Cơ quan vận hành CSDL	Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia — Bộ Y tế
Môi trường / Base URL	Sandbox API v2 — https://api-sandbox.csdlduoc.com.vn/v2
Tài khoản API kiểm thử	019189002577
Căn cứ kỹ thuật	Tài liệu kỹ thuật đặc tả API Hệ thống cơ sở dữ liệu về dược phiên bản 1.1 và Hướng dẫn sử dụng (ký số ngày 17/07/2026)

I. MỤC ĐÍCH

Biên bản này ghi nhận kết quả kiểm thử kỹ thuật kết nối API giữa phần mềm **Novixa** với **Hệ thống cơ sở dữ liệu về dược** trên môi trường **Sandbox**, nhằm:

- Xác nhận khả năng xác thực, đọc danh mục thuốc và ghi giao dịch nhập–xuất theo đặc tả API phiên bản 1.1;
- Làm căn cứ đối soát kỹ thuật trước khi phối hợp triển khai trên môi trường Production;
- Phục vụ trao đổi với chuyên viên hỗ trợ tích hợp của Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia.

Biên bản này là tài liệu kỹ thuật phục vụ kiểm thử; không thay thế hồ sơ pháp lý đăng ký liên thông.

II. THÔNG TIN ĐƠN VỊ VÀ SẢN PHẨM

Hạng mục	Nội dung
Tên pháp nhân	Công ty TNHH Truyền thông và Công nghệ KIT
Thương hiệu sản phẩm	Novixa

Mã số thuế	4601239671
Địa chỉ trụ sở	KĐT Hồ Xương Rồng, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên
Website / Email / Điện thoại	https://novixa.vn care@novixa.vn 0984.660.399
Người phụ trách tích hợp	Ông Tuấn

III. CĂN CỨ VÀ PHẠM VI KIỂM THỬ

1. Căn cứ

- Tài liệu kỹ thuật đặc tả API Hệ thống cơ sở dữ liệu về dược phiên bản **1.1** (thay thế API 1.0 theo 522/QĐ-TTYQG ngày 18/12/2025);
- Hướng dẫn sử dụng kèm theo; môi trường Sandbox nêu tại Phần đầu biên bản.

2. Phạm vi và phương pháp

Kiểm thử gồm: (A) xác thực; (B) danh mục thuốc; (C0) nhập tồn đầu kỳ; (C1) xuất bán lẻ. Portal web không thuộc phạm vi biên bản này.

Phương pháp: gọi API RESTful HTTPS; mật khẩu đăng nhập truyền dạng Base64; dùng Bearer Token; thực hiện đúng trình tự **nhập tồn đầu kỳ trước, xuất bán lẻ sau**; tra cứu trạng thái qua API /status.

Thời điểm kiểm thử ghi nhận: 13/08/2026, khoảng 15:10 (GMT+7).

IV. KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHI TIẾT

1. Nhóm A — Xác thực

STT	Hạng mục	Endpoint	Kết quả	HTTP
A1	Đăng nhập lấy Access Token	/auth/login	Đạt	200
A2	Gọi API nghiệp vụ với Bearer Token	/master/drugs	Đạt	200

Nhận xét: Tài khoản 019189002577 đăng nhập thành công; nhận access_token (token_type=Bearer, expires_in=86400), có refresh_token.

2. Nhóm B — Danh mục thuốc

STT	Hạng mục	Endpoint	Kết quả	HTTP	Ghi chú
B1	Danh sách thuốc (phân trang)	/master/drugs?page=1&page_size=3	Đạt	200	total = 54.540

B2	Chi tiết thuốc theo drug_id	/master/drugs/893110130226	Đạt	200	TBZemitin 500; unit_id=U31
----	-----------------------------	----------------------------	-----	-----	----------------------------

Nhận xét: Kết nối đọc danh mục thuốc trên Sandbox thành công.

3. Nhóm C0 — Nhập tồn đầu kỳ (opening-balance)

Theo Mục 5.4.1 và từ điển lý do nhập hàng Mục 6.4.1.1.

STT	Hạng mục	Endpoint	Kết quả	HTTP	Ghi chú
C0	Tạo phiếu nhập tồn đầu kỳ	/transactions/stock-in	Đạt	200	transaction_id = 580c233a-d0a3-c824-d3df-176c96820bc0
C0s	Tra cứu trạng thái	/transactions/stock-in/{id}/status	Đạt	200	status = Completed

Tóm tắt request (đã che thông tin xác thực): • reason: opening-balance • reference_number: NVX-OB-20260813-151002 • Thuốc: drug_id=893110130226, unit_id=U31, quantity=10, batch_no=OB20260813-151002, expiry_date=2027-12-31

4. Nhóm C1 — Xuất bán lẻ (sale-retail)

Theo Mục 5.4.4 và Mục 6.4.2.1. Thực hiện **sau** khi phiếu tồn đầu kỳ đã ở trạng thái Completed.

STT	Hạng mục	Endpoint	Kết quả	HTTP	Ghi chú
C1	Tạo phiếu xuất bán lẻ	/transactions/stock-out	Đạt	200	transaction_id = 580c233a-f3ac-b476-e19e-0f07d83b6022
C1s	Tra cứu trạng thái	/transactions/stock-out/{id}/status	Đạt	200	status = Completed

Tóm tắt request (đã che thông tin xác thực): • reason: sale-retail • reference_number: NVX-SO-20260813-151002 • Thuốc: cùng drug_id / unit_id / lô với phiếu tồn đầu kỳ; quantity=1

V. TỔNG HỢP KẾT LUẬN

Nhóm	Kết luận
A — Xác thực	Đạt
B — Danh mục thuốc	Đạt
C0 — Nhập tồn đầu kỳ	Đạt (Completed)
C1 — Xuất bán lẻ	Đạt (Completed)
Tổng thể	Kết nối đọc danh mục và ghi giao dịch trên Sandbox với tài khoản được cấp thành công, theo đúng trình tự đặc tả API phiên bản 1.1.

Diễn biến các lần kiểm thử (tham chiếu)

Lần	Ngày	Tài khoản	Kết quả tóm tắt
1	13/08/2026	4601239671	Xác thực / danh mục đạt; stock-out trả HTTP 500
2	13/08/2026	019189002577	stock-out nhận phiếu nhưng trạng thái Error: Chưa nhập phiếu tồn đầu kỳ
3	13/08/2026 (15:10)	019189002577	opening-balance rồi sale-retail đều Completed (biên bản này)

VI. KIẾN NGHỊ

Kính đề nghị Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia / chuyên viên hỗ trợ tích hợp:

- Ghi nhận kết quả kiểm thử Sandbox theo đặc tả API 1.1 tại biên bản này;
- Khi chuyển hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu, hỗ trợ các hạng mục tiếp theo (nếu có): kiểm kê (stock-taking), hướng dẫn tìm kiếm thuốc theo tên trên API danh mục, và cấu hình môi trường Production;
- Đơn vị tiếp tục hoàn thiện tích hợp trong phần mềm Novixa và sẵn sàng phối hợp UAT Production khi được hướng dẫn.

VII. CAM KẾT

- Chỉ sử dụng tài khoản được cấp cho mục đích kiểm thử Sandbox; không đẩy dữ liệu giả lên môi trường Production.
- Bảo mật thông tin đăng nhập; không công khai mật khẩu.
- Tuân thủ đặc tả API phiên bản 1.1 và các hướng dẫn cập nhật từ cơ quan vận hành.
- Phối hợp đầy đủ khi được yêu cầu bổ sung kịch bản kiểm thử hoặc đối soát nhật ký hệ thống.

VIII. PHỤ LỤC

Phụ lục 1 — Đối chiếu với mục đặc tả API 1.1

Kiểm thử	Mục đặc tả
A1 Login	5.1.1
B1–B2 Drugs	5.3.1 / 5.3.2
C0 Stock-in / opening-balance	5.4.1 / 6.4.1.1
C1 Stock-out / sale-retail	5.4.4 / 6.4.2.1

Phụ lục 2 — Môi trường kỹ thuật

Hạng mục	Giá trị
Base URL Production	https://api.csdlduoc.com.vn/v2
Base URL Sandbox	https://api-sandbox.csdlduoc.com.vn/v2
Phiên bản API / Định dạng	v2 / JSON UTF-8
Xác thực	Bearer Token sau /auth/login

IX. XÁC NHẬN

Biên bản được lập thành **02** bản có giá trị như nhau; đơn vị phần mềm giữ **01** bản, gửi chuyên viên hỗ trợ tích hợp **01** bản (bản điện tử PDF).

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ PHẦN MỀM
Công ty TNHH Truyền thông và Công nghệ KIT
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ
Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia
(Ký, ghi rõ họ tên — nếu có)

.....
Ngày 13/08/2026

.....

- Nơi nhận:**
- Chuyên viên hỗ trợ tích hợp — Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia;
 - Lưu hồ sơ kỹ thuật Novixa tại Công ty TNHH Truyền thông và Công nghệ KIT.

Tài liệu kỹ thuật phục vụ phối hợp kiểm thử liên thông CSDL được — Công ty TNHH Truyền thông và Công nghệ KIT.